

MANUAL DE PROGRAMACIÓN

NAHUEL VILLAFANE

Hecho en Argentina

THE AMAZING
**DIGITAL
CIRCUS**

EDICION
JOAQUIN



¡PYTHON NUNCA FUE TAN DIVERTIDO!

Aprende programación con el Circo Digital

Con Jax, Pomni, Ragatha, Zooble y Caine.

20 de mayo de 2026

Nahuel Villafañe

Basado en las clases y apuntes

“¡Joaquín, si nosotros aprendimos, tú también!” – Pomni

Índice

¡Hola, Joaquín! Bienvenido al Circo Digital	3
Cajitas para guardar cosas (variables)	4
Pedir datos al usuario (input)	5
Ejercicios para practicar (¡y que no te duela la cabeza!)	5
Tomando decisiones (if, elif, else)	7
Comparar números (o textos)	7
Cómo escribir una decisión	7
Operadores lógicos (and, or, not)	7
Ejercicios de decisión	8
Repetir cosas sin aburrirte (bucles)	10
Bucle while (mientras se cumpla una condición)	10
Bucle for (repite una cantidad fija de veces)	10
Break y continue	11
Ejercicios de repetición	11
Listas: cuando una sola cajita no basta	13
Los trucos más útiles para listas	13
Recorrer listas con for	13
Ejercicios de listas	14
Diccionarios: como una agenda de contactos	16
Comandos útiles para diccionarios	16
Recorrer un diccionario	16
Ejercicios con diccionarios	17
Funciones: tus propias recetas mágicas	19
Crear una función (def)	19
Funciones puras vs impuras (explicado fácil)	19
Parámetros por defecto	20
Funciones que ya vienen con Python (built-ins)	20
Ejercicios de funciones	20

Números al azar (módulo random)	22
Juego: Adivina el número	22
Módulo os: ordenando el escritorio	23
¿Dónde estoy? <code>os.getcwd()</code>	23
¿Qué hay aquí? <code>os.listdir()</code>	23
¿Es archivo o carpeta? <code>os.path.isfile()</code> y <code>os.path.isdir()</code>	23
Crear carpetas: <code>os.makedirs()</code>	23
Cambiar de carpeta: <code>os.chdir()</code>	24
Borrar archivos: <code>os.remove()</code>	24
Renombrar: <code>os.rename()</code>	24
Proyecto pequeño: explorador de archivos	24
Proyectos para que te luzcas	26
Sistema de notas de alumnos	26
Carrito de compras	26
Ahorcado (juego clásico)	27
¡Ayuda! Me sale un error. ¿Qué hago?	28
Ejemplo de código con errores y su versión corregida	28
Chuleta para no olvidarte	29
Ejercicios adicionales (con soluciones al final)	30
Nivel fácil	30
Nivel medio	30
Nivel difícil	30
Soluciones (las más difíciles)	30
Formulario rápido (para cuando te olvides)	32
¿Y ahora qué?	34
Tabla de operadores (para cuando no te acuerdes)	35
Aritméticos	35
Comparación	35
Lógicos	35

¡Hola, Joaquín! Bienvenido al Circo Digital

Jax: ¡Oye, Joaquín! Soy Jax, el conejo morado más astuto. Aquí no hay lecciones aburridas. Te voy a enseñar Python con bromas y algún que otro experimento explosivo.

Pomni: Yo soy Pomni, la payasa que siempre se confunde. Pero tranquilo, al principio también me perdía entre variables y paréntesis. ¡Si pude aprender, tú también!

Ragatha: Soy Ragatha, la muñeca de trapo. Siempre intento ser amable y dar consejos útiles. Si te equivocas, no pasa nada, ¡todos nos equivocamos!

Zooble: Me llamo Zooble, soy un ser de piezas intercambiables. Me gusta la lógica y los problemas. Aprenderás mucho aquí.

Caine: ¡Y yo soy Caine, el anfitrión del circo! Soy el que pone orden... bueno, a veces. Este manual está lleno de ejemplos, ejercicios y nuestras ocurrencias. ¡Prepárate para divertirte y aprender!

¿Qué es esto?

Este libro es un **manual para principiantes**. Está escrito para alguien que nunca ha programado en su vida. Aquí no hay palabros complicados, solo ejemplos de la vida real y mucho humor.

¿Qué necesitas?

Ganas de aprender y una computadora donde puedas escribir código. No importa si al principio no entiendes nada, así empezamos todos.

Jax: ¡Y un poco de paciencia! Porque vas a ver errores raros. Pero no te preocupes, ¡hasta yo me he equivocado (aunque nunca lo admito)!

Cajitas para guardar cosas (variables)

Pomni: Joaquín, imagina que tu programa es un montón de cajitas donde puedes guardar números, textos o verdaderos/falsos. Cada cajita tiene un nombre y adentro guardas un valor. ¡Así de fácil!

```

1 # Una cajita que guarda tu nombre
2 nombre = "Nahuel"
3
4 # Una cajita que guarda tu edad
5 edad = 25
6
7 # Una cajita que guarda tu altura (con punto decimal)
8 altura = 1.75
9
10 # Una cajita que dice si eres mayor de edad (True = s , False = no
    )
11 mayor = True
12
13 # Mostrar lo que hay dentro de las cajitas
14 print(nombre)
15 print(edad)
16 print(altura)
17 print(mayor)

```

Listing 1: Ejemplo de cajitas (variables)

¿Cómo se lee?

La primera línea dice: `nombre = "Nahuel"` → “en la cajita que se llama `nombre` voy a guardar el texto `Nahuel`”.

Jax: ¡Ojo, Joaquín! No le pongas nombres raros a tus cajitas. Aquí las reglas:

- Solo letras, números y guión bajo (`_`). Nada de `mi-cajita` (el guión no vale).
- No pueden empezar con número: `3cosas` está mal.
- No uses palabras especiales como `if`, `while`, `print` (son palabras prohibidas).
- Las mayúsculas importan: `nombre` no es lo mismo que `Nombre`.

Caine: ¿Y las operaciones? También podemos hacer cuentas con las cajitas numéricas. ¡Mira esta tabla!

Qué quieres hacer	Símbolo	Ejemplo
Sumar	+	$5 + 3 = 8$
Restar	-	$5 - 3 = 2$
Multiplicar	*	$5 * 3 = 15$
Dividir	/	$6 / 3 = 2.0$
Resto de dividir	%	$7 \% 3 = 1$ (porque 7 entre 3 da 2 y sobra 1)
Potencia	**	$2 ** 3 = 8$ (2 elevado a 3)

División entera	//	7 // 3 = 2 (se queda solo con la parte entera)
-----------------	----	--

```

1 a = 10
2 b = 5
3 suma = a + b
4 resta = a - b
5 multi = a * b
6 division = a / b
7 print("Suma:", suma, "Resta:", resta, "Multiplicación:", multi, "
    División:", division)

```

Listing 2: Haciendo cuentas

Pedir datos al usuario (input)

Ragatha: A veces necesitas que la persona que usa el programa te escriba algo. Para eso usas `input()`. **Ojo:** lo que escribe el usuario siempre se guarda como texto (string). Si quieres un número, tienes que convertirlo con `int()` o `float()`.

```

1 nombre_usuario = input(" ¿Cmo te llamas? ")
2 print("Hola", nombre_usuario)
3
4 edad = int(input(" ¿Cuntos años tienes? "))
5 print("El año que viene tendrás", edad + 1)

```

Listing 3: Preguntando al usuario

Ejercicios para practicar (¡y que no te duela la cabeza!)

Zooble: ¡A practicar, Joaquín! Intenta hacer estos ejercicios. No mires las soluciones hasta que lo hayas intentado.

1. Guarda en una cajita tu color favorito y muéstralo.
2. Pide dos números al usuario y muestra la suma, resta, multiplicación y división.
3. Calcula el área de un rectángulo (base por altura) con números que te den.
4. Convierte grados Celsius a Fahrenheit: $F = C \times 9/5 + 32$.

Jax: ¿Atascado? ¡No pasa nada! Aquí tienes las soluciones, pero primero inténtalo.

```

1 # 1
2 color = "azul"
3 print("Mi color favorito es", color)
4
5 # 2
6 num1 = int(input("Dame un número: "))
7 num2 = int(input("Dame otro: "))

```

```
8 print("Suma:", num1+num2, "Resta:", num1-num2, "Multiplicaci n:",
9     num1*num2, "Divisi n:", num1/num2)
10
11 # 3
12 base = float(input("Base del rect ngulo: "))
13 altura = float(input("Altura: "))
14 print(" rea :", base * altura)
15
16 # 4
17 c = float(input("Grados Celsius: "))
18 f = c * 9/5 + 32
19 print("Equivalen a", f, "grados Fahrenheit")
```

Listing 4: Soluciones de los ejercicios

Tomando decisiones (if, elif, else)

Pomni: A veces tu programa tiene que decidir qué hacer según los datos. Por ejemplo: “Si la edad es mayor o igual a 18, entonces eres mayor de edad; si no, eres menor”. ¡Es como cuando Jax decide si hacer una broma o no!

Comparar números (o textos)

Para decidir necesitas comparar. Estos son los símbolos que puedes usar:

Comparación	Símbolo	Ejemplo
igual a	==	if edad == 18:
distinto de	!=	if edad != 18:
mayor que	>	if edad > 18:
menor que	<	if edad < 18:
mayor o igual	>=	if edad >= 18:
menor o igual	<=	if edad <= 18:

Cómo escribir una decisión

```

1 edad = int(input("Dime tu edad: "))
2 if edad >= 18:
3     print("Eres mayor de edad, puedes pasar.")
4 else:
5     print("Eres menor de edad, no puedes pasar.")

```

Listing 5: if básico

¿Y si hay más de dos opciones? Usas `elif` (que es como un “si no, si...”).

```

1 nota = float(input("Ingresa tu nota: "))
2 if nota >= 9:
3     print("Sobresaliente")
4 elif nota >= 7:
5     print("Notable")
6 elif nota >= 5:
7     print("Aprobado")
8 else:
9     print("Suspenso")

```

Listing 6: varias opciones

Operadores lógicos (and, or, not)

Caine: A veces quieres combinar condiciones: “si tengo hambre **y** hay pizza, entonces como”. Para eso usamos `and` (y), `or` (o), `not` (no).

```
1 tengo_hambre = True
2 hay_pizza = True
3 if tengo_hambre and hay_pizza:
4     print(" A comer pizza!")
5
6 dia = "sabado"
7 if dia == "sabado" or dia == "domingo":
8     print(" Es fin de semana!")
9
10 llueve = False
11 if not llueve:
12     print("Puedo salir sin paraguas")
```

Listing 7: Ejemplos con and y or

Ejercicios de decisión

Ragatha: ¡Intenta estos! Joaquín, verás que con la práctica se vuelve más fácil.

1. Pide un número y dime si es par o impar.
2. Clasifica una nota como sobresaliente (≥ 9), notable (≥ 7), aprobado (≥ 5) o suspenso.
3. Pide un número del 1 al 7 y muestra el día de la semana correspondiente.
4. Calcula el IMC ($\text{peso}/\text{altura}^2$) e imprime: bajo peso (<18.5), normal (18.5-25), sobrepeso (25-30) u obesidad (>30).

```
1 # 1
2 num = int(input("N mero: "))
3 if num % 2 == 0:
4     print("Par")
5 else:
6     print("Impar")
7
8 # 2
9 nota = float(input("Nota: "))
10 if nota >= 9:
11     print("Sobresaliente")
12 elif nota >= 7:
13     print("Notable")
14 elif nota >= 5:
15     print("Aprobado")
16 else:
17     print("Suspenso")
18
19 # 3
20 dia = int(input("N mero (1-7): "))
21 if dia == 1: print("Lunes")
```

```
22 elif dia == 2: print("Martes")
23 elif dia == 3: print("Miércoles")
24 elif dia == 4: print("Jueves")
25 elif dia == 5: print("Viernes")
26 elif dia == 6: print("Sábado")
27 elif dia == 7: print("Domingo")
28 else: print("Inválido")
29
30 # 4
31 peso = float(input("Peso (kg): "))
32 altura = float(input("Altura (m): "))
33 imc = peso / (altura**2)
34 if imc < 18.5: print("Bajo peso")
35 elif imc < 25: print("Normal")
36 elif imc < 30: print("Sobrepeso")
37 else: print("Obesidad")
```

Listing 8: Soluciones

Jax: ¡Bien hecho, Joaquín! Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo básico para decidir. ¡Ahora vamos a repetir cosas!

Repetir cosas sin aburrirte (bucles)

Pomni: Hay veces que quieres hacer lo mismo muchas veces. Por ejemplo, mostrar los números del 1 al 100. Escribir 100 prints es una locura. Para eso usamos **bucles**. ¡Es como cuando Jax repite la misma broma una y otra vez!

Bucle while (mientras se cumpla una condición)

El `while` dice: “Mientras esto sea verdad, repite esto”.

```
1 contador = 1
2 while contador <= 5:
3     print(contador)
4     contador = contador + 1    # No olvides sumar! Si no, el bucle
    nunca termina.
```

Listing 9: while básico

Zooble: Cuidado con el bucle infinito: si olvidas cambiar el contador, el programa se queda repitiendo para siempre. ¡Socorro!

Bucle for (repite una cantidad fija de veces)

El `for` es más fácil cuando sabes exactamente cuántas vueltas quieres dar. Normalmente se usa con `range()` (que genera números).

```
1 # range(5) genera 0,1,2,3,4
2 for i in range(5):
3     print("Vuelta n mero", i)
4
5 # range(1, 6) genera 1,2,3,4,5
6 for i in range(1, 6):
7     print(i)
8
9 # range(2, 11, 2) genera 2,4,6,8,10 (paso 2)
10 for par in range(2, 11, 2):
11     print(par)
```

Listing 10: for y range

También puedes recorrer listas o strings:

```
1 colores = ["rojo", "verde", "azul"]
2 for color in colores:
3     print("Me gusta el", color)
4
5 for letra in "Python":
6     print(letra)
```

Break y continue

- **break**: sale del bucle inmediatamente.
- **continue**: salta a la siguiente vuelta sin terminar la actual.

Caine: Esto es útil para cuando quieres interrumpir una repetición, como cuando Jax hace una broma demasiado pesada y tienes que detenerlo.

```
1 # Break: para al encontrar el 3
2 i = 1
3 while i <= 10:
4     if i == 3:
5         break
6     print(i)
7     i += 1
8
9 # Continue: se salta el 3
10 i = 0
11 while i < 10:
12     i += 1
13     if i == 3:
14         continue
15     print(i)
```

Listing 11: Ejemplo de break y continue

Ejercicios de repetición

Ragatha: ¡Vamos, Joaquín! Intenta estos ejercicios. Son muy útiles para entender los bucles.

1. Muestra los números del 1 al 10 con **while**.
2. Suma los números del 1 al 100 con **for**.
3. Pide números hasta que el usuario ingrese 0 y muestra la suma total.
4. Cuenta regresiva desde un número que te den hasta 0.
5. Tabla de multiplicar de un número (usa **for**).

```
1 # 1
2 i = 1
3 while i <= 10:
4     print(i)
5     i += 1
6
7 # 2
8 suma = 0
```

```
9 for i in range(1, 101):
10     suma += i
11 print("La suma total es", suma)
12
13 # 3
14 suma = 0
15 num = int(input("Dame un n mero (0 termina): "))
16 while num != 0:
17     suma += num
18     num = int(input("Otro: "))
19 print("Total:", suma)
20
21 # 4
22 n = int(input("N mero: "))
23 while n >= 0:
24     print(n)
25     n -= 1
26
27 # 5
28 n = int(input("Tabla del: "))
29 for i in range(1, 11):
30     print(f"{n} x {i} = {n*i}")
```

Listing 12: Soluciones

Listas: cuando una sola cajita no basta

Pomni: Una **lista** es como una cajita que tiene varios compartimentos ordenados. Cada compartimento tiene un **índice** (número de posición) que empieza en 0. ¡Como los números de las pistas de circo!

```

1 frutas = ["manzana", "pera", "uva", "naranja"]
2 print(frutas[0])    # primer elemento: "manzana"
3 print(frutas[2])    # tercer elemento: "uva"
4 print(frutas[-1])   # ltimo elemento: "naranja"
5
6 # Cambiar un elemento
7 frutas[1] = "kiwi"
8 print(frutas)       # ["manzana", "kiwi", "uva", "naranja"]

```

Listing 13: Creando y usando listas

Los trucos más útiles para listas

Jax: Con estos comandos puedes hacer de todo. ¡Son como los trucos de magia de Caine!

Comando	Qué hace
<code>lista.append(x)</code>	Añade x al final.
<code>lista.insert(pos, x)</code>	Inserta x en la posición que le digas.
<code>lista.remove(x)</code>	Borra la primera vez que aparece x.
<code>lista.pop()</code>	Borra el último elemento y te lo devuelve.
<code>lista.sort()</code>	Ordena la lista de menor a mayor.
<code>lista.reverse()</code>	Da la vuelta a la lista.
<code>len(lista)</code>	Dice cuántos elementos tiene.

```

1 nums = [3, 1, 4, 1, 5]
2 nums.append(9)          # ahora [3,1,4,1,5,9]
3 nums.insert(2, 99)      # [3,1,99,4,1,5,9]
4 nums.remove(1)          # borra el primer 1 -> [3,99,4,1,5,9]
5 ultimo = nums.pop()     # ultimo = 9, nums queda [3,99,4,1,5]
6 nums.sort()             # [1,3,4,5,99]
7 nums.reverse()          # [99,5,4,3,1]
8 print(len(nums))        # 5

```

Listing 14: Ejemplos prácticos

Recorrer listas con for

Zooble: Puedes pasear por la lista de varias maneras, elige la que más te guste.

```

1 # Forma 1: elemento a elemento
2 for fruta in frutas:
3     print(fruta)

```

```
4
5 # Forma 2: usando el índice
6 for i in range(len(frutas)):
7     print(i, frutas[i])
8
9 # Forma 3: con enumerate (te da el índice y el valor)
10 for i, fruta in enumerate(frutas):
11     print(f"Posición {i}: {fruta}")
```

Listing 15: Maneras de pasear por la lista

Ejercicios de listas

Caine: ¡A practicar con listas, Joaquín! Te convertirás en un malabarista de datos.

1. Crea una lista con 5 colores y muéstralos.
2. Pide 3 números, guárdalos en una lista vacía (usando `append`) y muestra la suma.
3. Dada una lista de números, encuentra el más grande.
4. Separa los números pares e impares en dos listas nuevas.
5. Pide nombres hasta que el usuario escriba "fin" luego muestra la lista ordenada.

```
1 # 1
2 colores = ["rojo", "azul", "verde", "amarillo", "negro"]
3 for c in colores:
4     print(c)
5
6 # 2
7 nums = []
8 for i in range(3):
9     nums.append(int(input("Número: ")))
10 print("Suma:", sum(nums))
11
12 # 3
13 nums = [5, 2, 8, 1, 9]
14 mayor = nums[0]
15 for n in nums:
16     if n > mayor:
17         mayor = n
18 print("El mayor es", mayor)
19
20 # 4
21 pares = []
22 impares = []
23 for n in [1, 2, 3, 4, 5, 6]:
24     if n % 2 == 0:
25         pares.append(n)
```



```
26     else:
27         impares.append(n)
28 print("Pares:", pares, "Impares:", impares)
29
30 # 5
31 nombres = []
32 while True:
33     nom = input("Nombre (fin termina): ")
34     if nom == "fin":
35         break
36     nombres.append(nom)
37 nombres.sort()
38 print(nombres)
```

Listing 16: Soluciones

Diccionarios: como una agenda de contactos

Ragatha: Un diccionario no tiene orden, sino que guarda pares de **clave : valor**. La clave es como el nombre de una persona y el valor es su número de teléfono. ¡Ideal para guardar datos relacionados!

```

1 persona = {"nombre": "Nahuel", "edad": 25}
2 print(persona["nombre"])    # Muestra "Nahuel"
3
4 # A adir un nuevo par
5 persona["ciudad"] = "Buenos Aires"
6
7 # Modificar un valor
8 persona["edad"] = 26
9
10 # Borrar una clave
11 del persona["ciudad"]

```

Listing 17: Creando y usando diccionarios

Comandos útiles para diccionarios

Jax: Mira estos trucos para manejar diccionarios como un experto.

Comando	Qué hace
dic.keys()	Devuelve todas las claves.
dic.values()	Devuelve todos los valores.
dic.items()	Devuelve pares (clave, valor).
dic.get(clave, default)	Devuelve el valor o default si no existe (no da error).
pop(clave)	Borra la clave y devuelve su valor.
in	Pregunta si una clave existe: "nombre" in persona.

Recorrer un diccionario

```

1 persona = {"nombre": "Nahuel", "edad": 25, "ciudad": "Bs As"}
2
3 # Recorrer claves
4 for clave in persona:
5     print(clave, ":", persona[clave])
6
7 # Recorrer valores
8 for valor in persona.values():
9     print(valor)
10
11 # Recorrer clave y valor a la vez
12 for clave, valor in persona.items():
13     print(f"{clave}: {valor}")

```

Listing 18: Maneras de pasear por el diccionario

Ejercicios con diccionarios

Pomni: ¡Vamos a practicar con diccionarios! Son muy útiles para organizar información.

1. Crea un diccionario con 3 amigos (nombre, edad, ciudad).
2. Agrega un amigo más.
3. Usa `.get()` para obtener la edad de una persona que no existe y que muestre "No existe".
4. Recorre el diccionario y muestra solo los nombres de los que tienen más de 18 años.
5. Crea una agenda telefónica (nombre: teléfono) con funciones para agregar, buscar y eliminar.

```
1 # 1 y 2
2 agenda = {
3     "Ana": {"edad": 22, "ciudad": "CABA"},
4     "Luis": {"edad": 25, "ciudad": "C rdoba"}
5 }
6 agenda["Marta"] = {"edad": 21, "ciudad": "Rosario"}
7
8 # 3
9 edad = agenda.get("Pedro", "No existe")
10 print(edad)
11
12 # 4
13 for nombre, datos in agenda.items():
14     if datos["edad"] > 18:
15         print(nombre)
16
17 # 5 (solo la estructura, el men lo puedes aadir t )
18 contactos = {}
19 def agregar():
20     nom = input("Nombre: ")
21     tel = input("Tel fono: ")
22     contactos[nom] = tel
23 def buscar():
24     nom = input("Nombre: ")
25     print(contactos.get(nom, "No existe"))
26 def eliminar():
27     nom = input("Nombre: ")
28     if nom in contactos:
29         del contactos[nom]
30         print("Eliminado")
31     else:
```

```
32     print("No existe")
33 # Luego podras hacer un while True con un men para llamar a
    estas funciones.
```

Listing 19: Soluciones

Funciones: tus propias recetas mágicas

Caine: Una **función** es como una receta de cocina: tiene un nombre, recibe ingredientes (parámetros), hace algo y te devuelve un resultado (o no). ¡Así puedes reutilizar código sin repetirlo!

Crear una función (def)

```
1 def saludar(nombre):  
2     return "Hola " + nombre  
3  
4 mensaje = saludar("Jax")  
5 print(mensaje)    # "Hola Jax"
```

Listing 20: Mi primera función

Partes de la función:

- **def** → palabra mágica para definir una función.
- **saludar** → el nombre que le pones.
- **(nombre)** → el ingrediente que recibe.
- **:** → dos puntos, luego viene el cuerpo.
- **return** → lo que devuelve (puede no tener).

Funciones puras vs impuras (explicado fácil)

- **Pura:** solo calcula y devuelve algo. No imprime, no modifica nada fuera.
- **Impura:** además de calcular, puede imprimir, modificar variables globales, etc.

Jax: Ejemplo: La función pura es como un mago que solo hace el truco y se va. La impura además monta un espectáculo de luces y humo.

```
1 # Pura: solo suma y devuelve  
2 def suma_pura(a, b):  
3     return a + b  
4  
5 # Impura: además imprime  
6 def suma_impura(a, b):  
7     print("El resultado es", a + b)    # esto es "efecto secundario"
```

Listing 21: Ejemplo de ambas

Parámetros por defecto

Pomni: A veces quieres que un parámetro tenga un valor por si no te lo dan.

```
1 def saludar_con_estilo(nombre, saludo="Hola"):  
2     print(saludo, nombre)  
3  
4 saludar_con_estilo("Pomni")           # "Hola Pomni"  
5 saludar_con_estilo("Pomni", "Buenas") # "Buenas Pomni"
```

Funciones que ya vienen con Python (built-ins)

Ragatha: No necesitas hacer nada para usarlas. Son como los accesorios básicos del circo: siempre están ahí.

- `print()` → muestra cosas en pantalla.
- `input()` → pide datos al usuario.
- `len()` → longitud de una lista o string.
- `sum()`, `max()`, `min()` → sumar, máximo, mínimo de una lista.
- `int()`, `str()`, `float()` → convertir tipos.

Ejercicios de funciones

Zooble: ¡Es hora de crear tus propias recetas! Intenta estas funciones.

1. Función que recibe un número y devuelve su doble.
2. Función que recibe una lista y devuelve el promedio.
3. Función que dice si un número es primo (solo divisible por 1 y él mismo).
4. Función que cuenta las vocales de una frase.
5. Función que devuelve la palabra más larga de una lista.

```
1 # 1  
2 def doble(n):  
3     return n * 2  
4  
5 # 2  
6 def promedio(lista):  
7     if len(lista) == 0:  
8         return 0  
9     return sum(lista) / len(lista)  
10  
11 # 3
```

```
12 def es_primo(n):
13     if n < 2:
14         return False
15     for i in range(2, int(n**0.5)+1):
16         if n % i == 0:
17             return False
18     return True
19
20 # 4
21 def contar_vocales(texto):
22     vocales = "aeiouAEIOU"
23     cont = 0
24     for letra in texto:
25         if letra in vocales:
26             cont += 1
27     return cont
28
29 # 5
30 def palabra_mas_larga(lista):
31     if not lista:
32         return ""
33     return max(lista, key=len)
```

Listing 22: Soluciones

Números al azar (módulo random)

Jax: A veces quieres que la computadora elija algo sin que tú decidas. Por ejemplo, para un juego de dados o para que la máquina elija piedra, papel o tijera. ¡Es como lanzar una moneda!

```
1 import random    # Primero importas el m dulo
2
3 # N mero entero entre 1 y 10
4 dado = random.randint(1, 10)
5
6 # N mero decimal entre 0 y 1
7 decimal = random.random()
8
9 # Elegir un elemento de una lista
10 opciones = ["piedra", "papel", "tijera"]
11 cpu = random.choice(opciones)
12
13 # Mezclar una lista
14 cartas = [1,2,3,4,5]
15 random.shuffle(cartas)
```

Listing 23: Jugando con random

Juego: Adivina el número

Caine: ¡Un clásico! La computadora piensa un número y tú tienes 3 intentos. ¡Adivina, Joaquín!

```
1 import random
2 secreto = random.randint(1, 20)
3 intentos = 3
4
5 while intentos > 0:
6     num = int(input("Adivina (1-20): "))
7     if num == secreto:
8         print(" Ganaste !")
9         break
10    elif num < secreto:
11        print("M s alto")
12    else:
13        print("M s bajo")
14    intentos -= 1
15 else:
16    print("Perdiste, era", secreto)
```

Listing 24: Adivina el número

Módulo os: ordenando el escritorio

Ragatha: Con `os` puedes hacer que tu programa hable con el sistema operativo: crear carpetas, borrar archivos, saber en qué carpeta estás... Es como tener un explorador de archivos dentro de Python. ¡Muy útil para organizar tus proyectos!

```
1 import os
```

Listing 25: Lo primero: importar os

¿Dónde estoy? `os.getcwd()`

Pomni: Te dice la ruta completa de la carpeta donde está corriendo tu programa. ¡No te pierdas!

```
1 ruta = os.getcwd()
2 print("Estoy en", ruta)
```

¿Qué hay aquí? `os.listdir()`

Zooble: Devuelve una lista con todo lo que hay dentro de la carpeta actual (archivos y carpetas).

```
1 contenido = os.listdir()
2 for elemento in contenido:
3     print(elemento)
```

¿Es archivo o carpeta? `os.path.isfile()` y `os.path.isdir()`

Jax: ¡Importante para no confundirte! Así puedes tratar archivos y carpetas de manera diferente.

```
1 for e in os.listdir():
2     if os.path.isdir(e):
3         print(f"[CARPETA] {e}")
4     elif os.path.isfile(e):
5         print(f"[ARCHIVO] {e}")
```

Crear carpetas: `os.makedirs()`

Caine: Para crear una carpeta nueva (o varias de golpe). ¡Como construir un nuevo escenario en el circo!

```
1 os.makedirs("mi_carpeta")                # una sola
2 os.makedirs("carpeta1/carpeta2/carpeta3") # varias anidadas
3 os.makedirs("ya_existe", exist_ok=True)   # no da error si ya
    existe
```

Cambiar de carpeta: `os.chdir()`

Ragatha: Como hacer doble clic para entrar en una carpeta. ¡Navega por tu sistema de archivos!

```
1 if os.path.isdir("musica"):
2     os.chdir("musica")
3     print("Ahora estoy en", os.getcwd())
4 else:
5     print("La carpeta no existe")
```

Borrar archivos: `os.remove()`

Jax: ¡Cuidado! Esto lo borra para siempre, no va a la papelera. Úsalo con responsabilidad, como cuando borras tus propios errores.

```
1 if os.path.exists("basura.txt"):
2     os.remove("basura.txt")
3     print("Archivo eliminado")
4 else:
5     print("No existe")
```

Renombrar: `os.rename()`

Pomni: Cambia el nombre de un archivo o carpeta. ¡Ideal para ordenar tus cosas!

```
1 os.rename("viejo.txt", "nuevo.txt")
```

Proyecto pequeño: explorador de archivos

Aquí tienes un programa sencillo que imita al explorador de Windows. ¡Pruébalo y personalízalo!

```
1 import os
2
3 while True:
4     print("\n1. Dnde estoy?")
5     print("2. Ver carpetas")
6     print("3. Ver archivos")
7     print("4. Entrar a carpeta")
8     print("5. Crear carpeta")
9     print("6. Borrar archivo")
10    print("7. Salir")
11    op = input("Elige: ")
12
13    if op == "1":
14        print(os.getcwd())
15    elif op == "2":
```

```
16         for e in os.listdir():
17             if os.path.isdir(e):
18                 print(e)
19     elif op == "3":
20         for e in os.listdir():
21             if os.path.isfile(e):
22                 print(e)
23     elif op == "4":
24         carp = input("Nombre de la carpeta: ")
25         if os.path.isdir(carp):
26             os.chdir(carp)
27         else:
28             print("No existe")
29     elif op == "5":
30         nom = input("Nueva carpeta: ")
31         os.makedirs(nom, exist_ok=True)
32     elif op == "6":
33         arch = input("Archivo a borrar: ")
34         if os.path.isfile(arch):
35             os.remove(arch)
36         else:
37             print("No existe o no es archivo")
38     elif op == "7":
39         break
```

Listing 26: Mi propio explorador

Proyectos para que te luzcas

Jax: ¡Ahora sí, Joaquín! Vamos a juntar todo lo aprendido en proyectos completos. ¡Convértete en un verdadero programador del circo!

Sistema de notas de alumnos

Pomni: Un programa que guarda notas y calcula promedios. ¡Ideal para llevar tus calificaciones!

```
1 alumnos = []
2 notas = {}
3
4 def agregar_alumno():
5     nom = input("Nombre: ")
6     alumnos.append(nom)
7     notas[nom] = []
8
9 def agregar_nota():
10    nom = input("Nombre: ")
11    if nom in alumnos:
12        nota = float(input("Nota: "))
13        notas[nom].append(nota)
14    else:
15        print("Alumno no existe")
16
17 def mostrar_promedios():
18    for nom in notas:
19        if notas[nom]:
20            prom = sum(notas[nom]) / len(notas[nom])
21            print(f"{nom}: {prom:.2f}")
22
23 # Men (t puedes completarlo con un while True)
```

Carrito de compras

Ragatha: Usando diccionarios y listas. ¡Simula tus propias compras!

```
1 carrito = []
2
3 def agregar():
4     nombre = input("Producto: ")
5     precio = float(input("Precio: "))
6     cantidad = int(input("Cantidad: "))
7     carrito.append({"nombre": nombre, "precio": precio, "cantidad":
8     cantidad})
9
10 def total():
11     total = 0
```

```
11     for item in carrito:
12         total += item["precio"] * item["cantidad"]
13     print(f"Total a pagar: ${total:.2f}")
```

Ahorcado (juego clásico)

Caine: ¡El clásico juego del ahorcado! Adivina la palabra antes de que te cuelguen.

```
1 import random
2 palabras = ["python", "programacion", "ahorcado", "juego"]
3 secreta = random.choice(palabras)
4 adivinadas = []
5 intentos = 6
6
7 while intentos > 0:
8     estado = ""
9     for letra in secreta:
10         if letra in adivinadas:
11             estado += letra
12         else:
13             estado += "_"
14     print(estado)
15     letra = input("Letra: ").lower()
16     if letra in secreta:
17         adivinadas.append(letra)
18         if set(adivinadas) == set(secreta):
19             print("Ganaste!")
20             break
21     else:
22         intentos -= 1
23         print(f"Fallaste, te quedan {intentos}")
24 else:
25     print(f"Perdiste, la palabra era {secreta}")
```

¡Ayuda! Me sale un error. ¿Qué hago?

Jax: No te preocupes, Joaquín, aquí tienes los errores más frecuentes y cómo solucionarlos. ¡Hasta yo me he equivocado con estos!

Error	Ejemplo (mal)	Cómo arreglarlo
Falta : = en lugar de ==	if x >5 if x = 5	if x >5: if x == 5
No convertir input	x = input()	x = int(input())
Índice fuera de rango	lista[10] (y la lista tiene solo 5)	Usa if len(lista) >10 antes
Bucle infinito	while x != 0: (y nunca cambia x)	Asegúrate de poner x = x - 1 dentro
Olvidar return	def suma(a,b): a+b	return a+b
Variable global sin global	modificar variable global dentro de función	Poner global variable
División por cero	a / b	if b != 0:
Concatenar tipos	.edad: - edad	f.edad: edad"

Ejemplo de código con errores y su versión corregida

Pomni: ¡Mira este ejemplo! Primero el código con errores (como los que yo suelo hacer) y luego la versión arreglada.

```

1 def promedio(notas)
2     suma = 0
3     for i in range(len(notas))
4         suma = suma + notas(i)
5     promedio = suma / len(notas)
6     print("Promedio: " + promedio)

```

Listing 27: Antes (con errores)

```

1 def promedio(notas):           # falta :
2     suma = 0
3     for i in range(len(notas)): # falta :
4         suma = suma + notas[i]  # usar corchetes, no par ntesis
5     promedio = suma / len(notas)
6     print(f"Promedio: {promedio}") # f-string

```

Listing 28: Después (corregido)

Chuleta para no olvidarte

Zooble: Guarda esta chuleta, Joaquín. Son los códigos que usarás una y otra vez. ¡Imprímela si quieres!

```
1 # Par o impar
2 if numero % 2 == 0:
3     print("Par")
4 else:
5     print("Impar")
6
7 # Sumar lista
8 suma = 0
9 for n in lista:
10     suma += n
11
12 # Palabra m s larga
13 larga = lista[0]
14 for p in lista:
15     if len(p) > len(larga):
16         larga = p
17
18 # N mero primo (funci n)
19 def es_primo(n):
20     if n < 2:
21         return False
22     for i in range(2, int(n**0.5)+1):
23         if n % i == 0:
24             return False
25     return True
26
27 # Contar vocales
28 def contar_vocales(texto):
29     voc = 0
30     for letra in texto.lower():
31         if letra in "aeiou":
32             voc += 1
33     return voc
34
35 # Factorial
36 def factorial(n):
37     res = 1
38     for i in range(1, n+1):
39         res *= i
40     return res
41
42 # Promedio de lista
43 def promedio(lista):
44     return sum(lista) / len(lista) if lista else 0
```

Listing 29: Códigos que usarás mil veces

Ejercicios adicionales (con soluciones al final)

Caine: ¡Más ejercicios, Joaquín! Porque la práctica hace al maestro. Y al final tienes las soluciones de los más difíciles.

Nivel fácil

1. Escribe un programa que pida tu nombre y lo muestre 10 veces (usa `for`).
2. Pide un número y muestra su tabla de multiplicar.
3. Crea una función que devuelva `True` si un número es par.
4. Pide dos números y muestra el mayor.
5. Crea una lista con los 10 primeros números naturales e invierte el orden.

Nivel medio

1. Pide números hasta ingresar 0 y cuenta cuántos fueron positivos.
2. Crea un diccionario con los meses y sus días (Enero:31, etc.). Pide un mes y muestra sus días.
3. Función que recibe una lista y devuelve otra sólo con los números positivos.
4. Juego de piedra, papel o tijera contra la computadora (mejor de 3).
5. Función que devuelve la palabra más larga de una frase.

Nivel difícil

1. Generador de contraseñas aleatorias de 8 caracteres (mayúsculas, minúsculas, números, símbolos).
2. Factorial con `while` (sin `for`).
3. Sistema de login con 3 intentos y un diccionario de usuarios.
4. Combate por turnos (jugador vs monstruo) con ataque, defensa y curación.
5. Inventario: agregar, eliminar, mostrar, buscar.

Soluciones (las más difíciles)

Jax: ¡Aquí tienes las soluciones de los ejercicios más complicados! No las mires hasta que lo hayas intentado.


```
1 # Piedra, papel o tijera (mejor de 3)
2 import random
3 p_j = 0
4 p_c = 0
5 while p_j < 3 and p_c < 3:
6     jug = input("Piedra, papel o tijera: ").lower()
7     cpu = random.choice(["piedra","papel","tijera"])
8     if jug == cpu:
9         print("Empate")
10    elif (jug == "piedra" and cpu == "tijera") or \
11          (jug == "papel" and cpu == "piedra") or \
12          (jug == "tijera" and cpu == "papel"):
13        p_j += 1
14        print("Ganaste ronda")
15    else:
16        p_c += 1
17        print("Perdiste ronda")
18    print(f"Marcador {p_j} - {p_c}")
19 print("Ganaste el juego!" if p_j == 3 else "Perdiste")
20
21 # Combate por turnos
22 vida_j = 100
23 vida_m = 100
24 while vida_j > 0 and vida_m > 0:
25     accion = input("Atacar / Defender / Curar: ").lower()
26     da_o_j = random.randint(10,30)
27     da_o_m = random.randint(10,25)
28     if accion == "atacar":
29         vida_m -= da_o_j
30         vida_j -= da_o_m
31     elif accion == "defender":
32         vida_j -= da_o_m // 2
33     elif accion == "curar":
34         vida_j += 20
35         if vida_j > 100: vida_j = 100
36     print(f"Tu vida: {vida_j} Monstruo: {vida_m}")
37 print("Ganaste!" if vida_m <= 0 else "Game Over")
```

Listing 30: Algunas soluciones

Formulario rápido (para cuando te olvides)

Ragatha: Un resumen de la sintaxis básica. ¡Tenlo a mano!

Estructuras básicas

Concepto	Sintaxis	Ejemplo
If simple	<code>if condicion:</code>	<code>if x > 0:</code>
If-else	<code>if cond: else:</code>	<code>if x > 0: print(`") else: print("`")</code>
If-elif-else	<code>if cond1: elif cond2: else:</code>	<code>if x > 0: print(`") elif x < 0: print("`") else: print("0")</code>
While	<code>while condicion:</code>	<code>while x < 10: x += 1</code>
For	<code>for var in secuencia:</code>	<code>for i in range(5):</code>
Range	<code>range(stop)</code> / <code>range(start, stop, step)</code>	<code>range(1, 11, 2)</code>
Break	<code>break</code>	<code>if x == 5: break</code>
Continue	<code>continue</code>	<code>if x == 5: continue</code>

Listas

Crear	<code>lista = [elementos]</code>	<code>nums = [1, 2, 3]</code>
Append	<code>lista.append(x)</code>	<code>nums.append(4)</code>
Insert	<code>lista.insert(pos, x)</code>	<code>nums.insert(1, 99)</code>
Remove	<code>lista.remove(x)</code>	<code>nums.remove(99)</code>
Pop	<code>lista.pop(pos)</code>	<code>nums.pop()</code>
Sort	<code>lista.sort()</code>	<code>nums.sort()</code>
Reverse	<code>lista.reverse()</code>	<code>nums.reverse()</code>
Longitud	<code>len(lista)</code>	<code>len(nums)</code>

Diccionarios

Crear	<code>dic = {clave: valor}</code>	<code>persona = {"nombre": ".^na"}</code>
Acceder	<code>dic[clave]</code>	<code>persona["nombre"]</code>
Acceder seguro	<code>dic.get(clave, default)</code>	<code>persona.get(."edad", 0)</code>
Asignar	<code>dic[clave] = valor</code>	<code>persona[."edad"] = 25</code>
Eliminar	<code>del dic[clave]</code>	<code>del persona[."edad"]</code>
Claves	<code>dic.keys()</code>	<code>list(persona.keys())</code>
Valores	<code>dic.values()</code>	<code>list(persona.values())</code>
Items	<code>dic.items()</code>	<code>for k, v in persona.items():</code>

Funciones

Definir	<code>def nombre(params):</code>	<code>def suma(a,b):</code>
Return	<code>return valor</code>	<code>return a+b</code>
Sin return	(imprime o modifica)	<code>def saludar():</code>
Parámetro por defecto	<code>def f(param=valor)</code>	<code>print("Hola")</code>
Args variables	<code>def f(*args)</code>	<code>def</code>
Llamar	<code>resultado =</code>	<code>saludo(nombre="Invitado")</code>
	<code>nombre(args)</code>	<code>def sumar_todos(*nums):</code>
		<code>return sum(nums)</code>
		<code>total = suma(5,3)</code>

Módulos básicos

Random entero	<code>random.randint(a,b)</code>	<code>random.randint(1,10)</code>
Random elemento	<code>random.choice(lista)</code>	<code>random.choice(["A","B"])</code>
Mezclar lista	<code>random.shuffle(lista)</code>	<code>random.shuffle(mazo)</code>
Directorio actual	<code>os.getcwd()</code>	<code>ruta = os.getcwd()</code>
Listar archivos	<code>os.listdir()</code>	<code>archivos = os.listdir()</code>
Crear carpeta	<code>os.makedirs(ruta)</code>	<code>os.makedirs("nueva")</code>
Borrar archivo	<code>os.remove(archivo)</code>	<code>os.remove("basura.txt")</code>

¿Y ahora qué?

Jax: ¡Ya has llegado al final, Joaquín! Ahora toca **practicar, practicar y practicar**. No tengas miedo a equivocarte; todos los programadores pasamos por eso.

Pomni: Recuerda que al principio yo también me confundía con los paréntesis y las listas. Pero cada error me enseñaba algo nuevo. ¡Tú también puedes!

Ragatha: Si alguna vez te sientes perdido, vuelve a este manual. Siempre tendrás a tus amigos del circo para ayudarte.

Caine: ¡Y si logras hacer un programa genial, compártelo con nosotros! Nos encantará ver lo que has creado.

Zooble: ¡A programar se ha dicho, Joaquín! El mundo del código te espera.

“Gracias por aprender con nosotros. ¡Hasta la próxima aventura digital!”

Tabla de operadores (para cuando no te acuerdes)

Aritméticos

Qué hace	Símbolo	Ejemplo
Suma	+	$5 + 3 = 8$
Resta	-	$5 - 3 = 2$
Multiplicación	*	$5 * 3 = 15$
División	/	$6 / 3 = 2.0$
Módulo (resto)	%	$7 \% 3 = 1$
Potencia	**	$2 ** 3 = 8$
División entera	//	$7 // 3 = 2$

Comparación

Comparación	Símbolo	Ejemplo
igual	==	$5 == 5 \rightarrow \text{True}$
distinto	!=	$5 != 3 \rightarrow \text{True}$
mayor	>	$5 > 3 \rightarrow \text{True}$
menor	<	$5 < 3 \rightarrow \text{False}$
mayor o igual	>=	$5 >= 5 \rightarrow \text{True}$
menor o igual	<=	$5 <= 3 \rightarrow \text{False}$

Lógicos

Operador	Significado	Ejemplo
and	y (ambas verdaderas)	$\text{True and False} \rightarrow \text{False}$
or	o (al menos una verdadera)	$\text{True or False} \rightarrow \text{True}$
not	no (invierte)	$\text{not True} \rightarrow \text{False}$